

Alimentación, Tracción Ciudad Azteca



Transportes



TERMINAL CIUDAD AZTECA

Terminal de origen de Línea B, cuenta con 5 posiciones de estacionamiento, una fosa de visita, una vía de lavado (CDV's 34 y 36), una nave de garaje con 22 posiciones, una vía de sopleteado, una nave de taller (Pequeña Revisión) con 9 fosas y una Vía de Pruebas.

Esta terminal cuenta con 3 vías y 2 andenes siendo posible efectuar las maniobras de cambio de vía sencillas:

- "V1" (12-24, 24-42, 42-20)
- "V2" (12-24, 24-22, 22-20)
- "V3" (10-22, 22-24, 24-42, 42-20)
- "O" (10-22, 22-20)

Las maniobras combinadas:

- "O+V1"
- "V1+V2"

La Maniobra Especial (**ME**) que permite efectuar las maniobras en el modo de conducción PA.

La distribución de los CDV's que conforman la terminal son.

VÍA 2	VÍA Z	VÍA 1
CDV 12	CDV 22	CDV 42

VÍA "L"	VIA "A"	VIA "B"	VIA "C"
CDV 34, 35, 36	CDV 14 (FV)	CDV 24	CDV 44

En el Pupitre de Mando de la terminal Ciudad Azteca, además de los itinerarios usuales en las terminales, se cuenta con una platina de “**Autorización de Salida**” y “**Solicitud de Entrada**”, referentes al CDV 24, que permite la entrada y salida de los trenes al garaje y taller. Estas peticiones pueden hacerse también desde el PCC y el PMT.

1. SOLICITUD DE ENTRADA

- El Inspector Jefe de Estación del PML, oprime el botón de “**Solicitud de Entrada**”.
- Simultáneamente en la platina de itinerarios de los pupitres del PML, PMT y PCC, el botón encenderá en forma intermitente.
- El IJE del PMT al detectar la intermitencia del botón y la alarma acústica, oprimirá el botón de reconocimiento, para suspender la alarma acústica y solicitará al PML o PCC, información del destino del tren. Hecho lo anterior, comandará el itinerario requerido. Esta última acción provoca el encendido en fijo del botón de **Solicitud de Entrada**.
- La **Solicitud de Entrada** puede ser anulada comandando un itinerario incompatible (24-22 o 24-42) desde el PML.

2. AUTORIZACIÓN DE SALIDA

- Cuando el Inspector Jefe de Estación del PMT requiere enviar un tren de garaje o taller al CDV 24, oprime el botón Solicitud de Salida en el pupitre del PMT, el cual encenderá en forma intermitente. En la platina de itinerarios del PML y PCC se presentará la intermitencia del botón **Autorización de Salida (24)**.
- El IJE del PML, o el Regulador Especializado del PCC, después de verificar las condiciones de explotación en su tablero, oprime el botón **Autorización de Salida (24)** el quedará encendido en fijo, autorizando el arribo de un tren al CDV 24.
- En caso de no ser posible la ocupación del CDV 24, el IJE del PML o el Regulador del PCC, después de coordinarse por vía telefónica, oprimirá el botón **Autorización de Salida** y posteriormente el botón **AN**, con lo cual se anulará la petición de **Autorización de Salida**.

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LA TERMINAL CIUDAD AZTECA

La distribución de la energía eléctrica en esta terminal se lleva a cabo por medio de Disyuntores, Interruptores Automáticos, Seccionadores e Inversores Manuales, de tal manera que sea posible aislar o alimentar cualquier tramo de vía que pertenezca a la terminal.

La terminal Ciudad Azteca esta ubicada en la zona eléctrica J (sección 18), de donde se toman 2 alimentaciones del CDV 41A; una para el seccionador SVZ para alimentar al CDV 22 y otra para el seccionador inversor bipolar SIBDT, el cual, en la posición "normal" por medio del DT, o en la posición "socorro" directamente, alimentará a una barra bus para energizar a los CDV'S 42 (por medio del SV1T), 12 (por medio del SV2T) y 24 (por medio del SVB).

1.-ALIMENTACION DE LAS VIAS SECUNDARIAS EN LA TERMINAL

Las vías secundarias se conforman por los CDV'S 34 (vía L), 35, 36, 14 (FV) y 44.

Estas vías son alimentadas por medio del seccionador inversor SIVST, el cual en su posición "normal" toma la energía del DVT (ubicado en el interior de la SR Cd. Azteca) y en la posición "socorro" del CDV 22.

Definida la posición del SIVST, se alimenta al SIBVS, el cual en la posición "normal", por medio del DVS, o en la posición "socorro" directamente, alimentará una barra colectora para energizar, por medio del:

- **SVC** al CDV 44
- **SFV** al seccionador inversor de la fosa de visita (SIBFV) el cual en la posición "normal" a través del IFV ó en la posición "socorro" directamente, al CDV 14 (fosa de visita)
- **SVL** al seccionador inversor de la vía de lavado (SIBVL) el cual en la posición "normal" a través del IVL ó en la posición "socorro" directamente, al CDV 34, y por medio de una liga eléctrica, a los CDV's 35 y 36.
- **SAVS-VG** al nicho de seccionadores de las vías de garaje.

2.-ALIMENTACION DE LAS VIAS DE GARAJE

La alimentación proporcionada por el SAVS-VG es tomada por el interruptor IVG directamente (posición cerrado) para energizar la barra bus que alimentara, por medio del:

- **SVY** a los CDV's 64 (Vía "Y"), 65 y 66 (Vía "V").
- **SVC1** al CDV 45B.
- **SVB1** al CDV 25B.
- **SVG 3-4** a los CDV's 25C, G3 y G4.
- **SVG 10-11** a los CDV's G10 y G11.
- **SVG 8-9** a los CDV's 45 C, G8 y G9.
- **SVU** al CDV 46.
- **SVG 5-7** a los CDV's G5 y G6.
- **SVG 1-2** a los CDV's 37, G1 y G2.

3.-TABLA DE AISLAMIENTOS

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES.
CDV's 12 y 13	Abrir DT Abrir SV2T Cerrar DT	Confirmar que el Inversor SIBDT este en posición NORMAL , de no ser así, verificar la apertura de la zona J.
CDV 22	Abrir zona J Abrir SVZ Energizar zona J	
CDV's 23 y 24	Abrir DT Abrir SVB Cerrar DT	Confirmar que el Inversor SIBDT este en posición NORMAL , de no ser así, verificar la apertura de la zona J.

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES.
CDV's 42 y 43	Abrir DT Abrir SV1T Cerrar DT	Se podrán efectuar las maniobras "V2" y "O".
CDV 14	Abrir DVS Abrir SFV Cerrar DVS	
CDV's 34y 35	Abrir DVS Abrir SVL Cerrar DVS	
CDV 36	Abrir DVS Abrir SVL Cerrar DVS	También los CDV's 34 y 35 quedan desenergizados
CDV 44	Abrir DVS Abrir SVC Cerrar DVS	Verificar que el SIBVS no este en posición SOCORRO.
CDV's 64, 65 y 66 Vías "Y" y "V"	Abrir IVG. Abrir SVY Cerrar IVG.	Eléctricamente se considera un solo CDV.
Vías G1 y G2	Abrir IVG. Abrir SVG 1-2 Cerrar IVG.	Queda aislado también el CDV 37
Vías G3 y G4	Abrir IVG. Abrir SVG 3-4 Cerrar IVG.	
Vías G5 y G7	Abrir IVG. Abrir SVG 5-7 Cerrar IVG.	
Vías G8 y G9	Abrir IVG. Abrir SVG 8-9 Cerrar IVG.	
Vías G10 y G11	Abrir IVG. Abrir SVG 10 y 11 Cerrar IVG.	

4.-TABLA DE RUPTORES.

CDV'S	EQUIPO SOBRE EL QUE ACTUA.
12, 22, 42, 24.	ZONA J
14, 44, 34, 35, 36. 25, 45, 46, 64, 66, G1 a G11	DVS

TALLERES CIUDAD AZTECA

Los Talleres de Ciudad Azteca, se encuentran ubicados a partir del termino de la zona de maniobras de la terminal, teniendo la particularidad de carecer de circuitos de vía que sirvan de transición entre la nave de garaje y la zona de maniobras de la terminal.

Por lo anterior, los CDV's de la Zona de Maniobras de la terminal (CDV's 14, 24, 36 y 44) son controlados en forma paralela, por el PML y PMT.

La Zona de Maniobras de los talleres, esta integrada por:

- Enlace con la Terminal Ciudad Azteca.
- Taller de Pequeña Revisión y la Vía de Pruebas.
- Nave de Deposito de Trenes.

Los movimientos que permiten la realización de los diferentes itinerarios de esta zona, son mandados desde el Puesto de Maniobras de Talleres (PMT).

1. PLATINA DE MANDOS DE ITINERARIOS DEL PMT CAZ.

Existen dos formas de itinerarios:

- Los itinerarios de entrada y salida de **garaje** y de la **Nave de Pequeña Revisión** (grupos G y T).
- Los movimientos entre la terminal y las demás vías del taller.

1.1.- ITINERARIOS DEL GRUPO G ó T

Para el mando de un itinerario:

- Se deberán oprimir en forma simultánea los botones correspondientes a los CDV's de origen y destino.
- Los botones luminosos encienden en forma intermitente si el itinerario se registra, en fijo si el itinerario se establece o se prepara y apagados cuando el itinerario se ha destruido.
- Para establecer los itinerarios de salida del garaje de la posición GB a la posición GA, solo se requiere oprimir el botón del CDV de destino; los movimientos de entrada de la posición "A" a la posición "B", no cuentan con itinerario.

Para destruir un itinerario:

- Para el grupo garaje, es necesario oprimir los botones DG 1 a 2, DG 3 a 7 ó DG 8 a 11, simultáneamente con el botón DO o DU (según sea el caso).
- Para el grupo Talleres los botones DT 1 a 4, o DT 5 a 9 simultáneamente con el botón DO o DU (según sea el caso).

2. ITINERARIOS ENTRE LA TERMINAL Y EL AREA DEL GARAJE/TALLER

Son botones luminosos que se encienden al ser pulsados para establecer un itinerario:

I. Para mandar un itinerario:

- Se deberá oprimir el botón correspondiente al CDV de destino, con la secuencia siguiente:
 - ◆ Seleccionar la línea del CDV de origen.
 - ◆ Oprimir el botón que corresponde al CDV de destino.
- El botón luminoso se enciende.
 - ◆ Intermite, si el itinerario se registra.
 - ◆ Fijo, cuando el itinerario se establece.
 - ◆ Y se apaga cuando el itinerario se destruye.

II. Para destruir un itinerario:

Oprimir en forma simultánea el botón de **Destrucción** y el botón **DO** ó **DU** según sea el caso.

3. MOVIMIENTO DE TRENES ENTRE LA TERMINAL Y EL GARAJE/TALLER

3.1.- SOLICITUD DE ENTRADA

Para los itinerarios con origen del CDV 24.

- Se hará por medio del botón **“Solicitud de Entrada”** localizado en el pupitre del Puesto de Maniobras de Línea (PML), así como en el PCC, (manual o automáticamente por la PGT), en ambos casos encenderá el botón en forma intermitente.
- En el Puesto de Maniobras, se accionaran las alarmas asociadas (óptica y acústica) y encenderá en forma intermitente el botón **“Solicitud de Entrada”**; solo es válida para un tren.
- El Inspector Jefe de Estación del PMT, deberá oprimir el botón de **“Reconocimiento”**, con lo cual solo se suspende la alarma acústica y hasta que se comande cualquier itinerario con origen en el CDV 24 y destino garaje o taller, el botón **“Solicitud de Entrada”** se encenderán en fijo y se apagará a la destrucción del itinerario, tanto en el PML como PCC.
- La solicitud solo puede ser anulada comandando un itinerario incompatible (de espalda) desde la terminal (24-22 ó 24-42).

Para los itinerarios con origen en los CDV's 14, 36 y 44, no se requiere la solicitud de entrada.

3.2.- SOLICITUD DE SALIDA

Para los itinerarios con origen del garaje/taller al CDV 24.

- Se realizará mediante el botón **“Solicitud de Salida”** del Puesto de Maniobras Taller (PMT) el cual encenderá en forma intermitente, al igual que en el PML y PCC.

- La autorización se realiza mediante el botón **“Autorización de Salida (24)”** localizados en el pupitre del PML y PCC. sólo es valida para un itinerario, encendiéndose en fijo los botones en los tres sitios y se apagarán solamente a la destrucción del itinerario,
- La autorización puede ser anulada, por medio del botón **“AN”** localizado en el pupitre del PML y del PCC, mientras no exista un itinerario establecido, con origen garaje/taller y destino CDV 24. apagándose el botón en los tres sitios.

Para los itinerarios con destino a los CDV's 14, 36 y 44, no se requerirá la solicitud de salida.

3.3- SOLICITUD DE ENTRADA (VÍA “P”)

- El itinerario de entrada a la vía de pruebas (66-P), se establece si los CDV's P1 y P2 de la vía de pruebas están libres.
- A la destrucción del itinerario 66-P, por recorrido, las agujas 8702/P regresan a la posición derecha y la Señal “VP” pasa al permisible.

3.4.- SOLICITUD DE SALIDA (VÍA “P”)

- La solicitud se realiza a través del botón “BA” ubicado a proximidad de la Señal VP; estando el CDV P2 ocupado y el CDV P1 libre la Señal VP pasa al **Alto Total**, el indicador blanco del “BA” se apaga y se enciende el amarillo; en el pupitre del PMT se enciende el indicador “Solicitud de Mando de Itinerario” en forma intermitente.
- La solicitud puede ser anulada efectuando una destrucción ordenada (DO).
- La solicitud autorizada permite el itinerario P-66.
- A la destrucción del itinerario, el indicador amarillo del “BA” se apagará, encendiéndose el blanco.

3.5.- MANIOBRAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL TALLER

Se realizan desde los CDV's **14, 24 y 44** hacia las vías **“U” y “V”** (CDV's 46 y 66 respectivamente) y desde éstas hacia el taller, la salida será realizada bajo el mismo criterio; para la vía de **Sopleteado**, el acceso solo es realizable a través de la vía **“V”**.

El Inspector Jefe de Estación del PMT, en coordinación con el personal de Material Rodante dará entrada o salida de las vías del taller a los trenes.

3.6.- MOVIMIENTOS DE TRENES ENTRE EL TALLER Y EL GARAJE

Estos movimientos se harán desde los CDV's 46 ó 66, y pueden tener la posibilidad de pasar a los CDV's:

- ✦ 14, 24, 44, y 64 y posteriormente a alguna posición de garaje.
- ✦ Cualquier vía del taller.

3.7.- MÁQUINA LAVADORA DE TRENES

Está localizada en el CDV 35 (Vía "L"), tiene acceso desde el CDV 12 de la terminal y de las vías de garaje G1A y G2A. La operación de la máquina es responsabilidad del personal de Material Rodante, el procedimiento es:

Estando el tren ante la Señal 34B, se procederá a cerrar las ventanillas de los carros, una vez cerradas, el Conductor se sujetará a las consignas establecidas, conduciendo el tren a una velocidad de 3 a 5 Km/Hr. hasta la señal 36B (CDV 36).

3.8.- APARATOS DE VÍA (PEINE DEL GARAJE)

Relación de Aparatos de Vía tipo MJ-80 (**NO TALONABLE**) con mando eléctrico y manual:

25B
25A / 45B
45A / 6501
25C / 45C

En el área del garaje existen Aparatos de Vía tipo MJ-80 (**NO TALONABLE**) y en caso de falla del telemando, UNICAMENTE tienen socorro manual, las llaves se encuentran en cofres, siendo una llave de operación para cierto grupo de aparatos de vía, el retiro de la llave trae como consecuencia la puesta al ALTO TOTAL de las señales interesadas.

Relación de aparatos de vía tipo MJ-80 (NO TALONABLE)

APARATOS DE VÍA	GRUPO	UBICACIÓN COFRE
2501, 2502, 2503, 2504, 2505	25	Aguja 2501
3701, 3702	37	Aguja 3702
4501	45 (1)	Aguja 4501
4502, 4503, 4504	45 (2)	Aguja 4502
4505, 6502	45 (3)	Aguja 4505
P		P

3.9.- APARATOS DE VÍA (PEINE DEL TALLER)

En el área del taller existen Aparatos de Vía tipo **MATR -68 (TALONABLE)** y en caso de falla del telemando, UNICAMENTE tienen mando manual, las llaves se encuentran en cofres, siendo una llave de operación para cierto grupo de aparatos de vía, el retiro de la llave trae como consecuencia la puesta el ALTO TOTAL de las señales interesadas.

3.10.- OPERACIÓN MANUAL DE LOS APARATOS DE VÍA CON MOTOR TIPO MATR-68

Este motor es de palanca de mando fija, además de ser talonable, presenta la ventaja de no ocasionar ninguna perturbación en caso de ser golpeadas las agujas por el talón cuando están en posición inadecuada, las agujas se mantienen en una posición, accionadas por un resorte que actúa por comprensión.

La maniobra de socorro debe ser efectuada en forma manual, llevándose a cabo por medio de la palanca de mando.

Los aparatos de vía tipo MATR-68 cuentan con una cerradura, en el motor, para operar el Conmutador "Motor-Manual", por medio de una llave, que se localiza en una caja (cofre) especial ubicada a proximidad del aparato o grupo de aparatos a los que pertenece.

Para efectuar el mando manual deberá:

- Identificar el aparato de vía a mover.
- Ir a la caja donde se encuentra la llave que pertenece al motor por operar verificando que el número del aparato aparezca en la tapa de la caja.

- Girar la llave a posición vertical y tirar de ella para extraerla, en ese momento las señales de maniobra que encuadran a el aparato de vía permanecerán al alto total.
- Introducir la llave en la cerradura del motor y girarla para liberar el Conmutador "Motor-Manual".
- Colocar el Conmutador "Motor-Manual" en posición Manual.
- Accionar el dispositivo de embrague, ubicado en el extremo superior de la palanca, (mantener accionado el dispositivo hasta que acople con el mecanismo del motor), girar la palanca de mando a la posición que se desea efectuar el movimiento de las agujas (izquierdo o derecha).
- Cuando las agujas se han desplazado a la posición requerida, se procede a regresar a la posición Normal el Conmutador "Normal-Manual".
- Girar la llave que se encuentra en la cerradura del motor para asegurarlo y extraerla.
- Introducir la llave a la caja de donde originalmente se retiro y girarla al tope, de esa manera si el itinerario es mandado, permitirá el desbloqueo de la señal correspondiente.

Si no se va a efectuar otro movimiento, cerrar la tapa de la caja y asegurarla.

Relación de aparatos de vía existentes en el taller Ciudad Azteca tipo MATR-68 (talonable):

6701, 6702, 6703, 6704,	6705, 6706, 6707, 8701,	8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8707
-------------------------	-------------------------	---------------------------------------

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TALLERES CIUDAD AZTECA

La alimentación Preferente, en 750 V.C.C. para el acceso a las vías del taller, Vía de Pruebas y la Nave de Pequeña Revisión, se realiza por medio de la **SR de Talleres** la cual se alimenta, con 23 K.V.C.A., directamente de la **SR Plaza Aragón**.

En caso de falla de esta alimentación "Preferente" se contará con una "Emergente" suministrada por:

- El DVT (SR Cd. Azteca), a condición de que el Seccionador Inversor de Vías Secundarias –Talleres (SIVST) este en la posición "Normal" y el Seccionador de Talleres (ST) este en la posición "Cerrado".
- La Zona "J" (CDV 22), a condición que el SIVST este en la posición "Socorro" y el seccionador ST en posición "Cerrado".

La SR de Talleres por medio del DVTP (Disyuntores de las Vías de Talleres y Vía de Pruebas) energiza a 2 barras bus, que alimentarán a:

- La Vía de Pruebas.
- Peine de acceso y Nave de Pequeña Revisión.

1. VIA DE PRUEBAS

A través del DVP se energiza una barra bus de la cual el Seccionador **SVP** tomará la alimentación para la vía de prueba.

2. PEINE DE ACCESO Y NAVE DE PEQUEÑA REVISIÓN.

Por medio del **DPR** se energiza una barra bus de la cual se alimentará al:

- Peine de acceso a Vías 1 y 2 del taller, por medio del Seccionador SVPR 1-2
- Peine de acceso a Vías 3 y 4 del taller, por medio del Seccionador SVPR 3-4

- Peine de acceso a Vías 5, 6 y 7 del taller, por medio del Seccionador SVPR 5, 6 y 7.
- Peine de acceso a Vías 8 y 9 del taller, por medio del Seccionador SVPR 8-9
- Peine de acceso a Vía "S", por medio del Seccionador SFS.
- CDV 67A (continuación Vía "V") por medio del Seccionador SVV.
- Al Interruptor General de Armarios (IG) por medio del Seccionador SAT; alimentándose el interior de las vías del taller a través del CVT correspondiente.

3. TABLA DE AISLAMIENTOS

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES.
Vías T1 y T2	Abrir DPR. Abrir SVPR 1-2 Cerrar DPR.	
Vías T3 y T4	Abrir DPR. Abrir SVPR 3-4 Cerrar DPR.	
Vías T5, T6 y T7	Abrir DPR. Abrir SVPR 5-6-7 Cerrar DPR.	
Vías T8 y T9	Abrir DPR. Abrir SVPR 8-9 Cerrar DPR.	
Vía S	Abrir DPR. Abrir SFS. Cerrar DPR.	
CDV 67 ^a	Abrir DPR. Abrir SVV Cerrar DPR.	
Vía de Pruebas	Abrir DVP.	
Fosa de Sopleteado	Abrir IG. Abrir CVTA. Cerrar IG.	

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES.
Fosa T2	Abrir IG. Abrir CVTC. Cerrar IG.	
Fosa T3	Abrir IG. Abrir CVTD. Cerrar IG.	
Fosa T4	Abrir IG. Abrir CVTE. Cerrar IG.	
Fosa T5	Abrir IG. Abrir CVTF. Cerrar IG.	
Fosa T6	Abrir IG. Abrir CVTG. Cerrar IG.	
Fosa T7	Abrir IG. Abrir CVTH. Cerrar IG.	
Fosa T8	Abrir IG. Abrir CVTI. Cerrar IG.	
Fosa T9	Abrir IG. Abrir CVTJ. Cerrar IG.	

4. TABLA DE RUPTORES.

LUGAR	EQUIPO SOBRE EL QUE ACTUA.
Vía P	DVP
Peine del Taller »	DPR
Fosas del taller	IG

NOTA:

Las barras bus alimentadas por el DVTP se pueden enlazar por medio del Seccionador SE, solo cuando exista alguna falla en el DVP ó DPR.

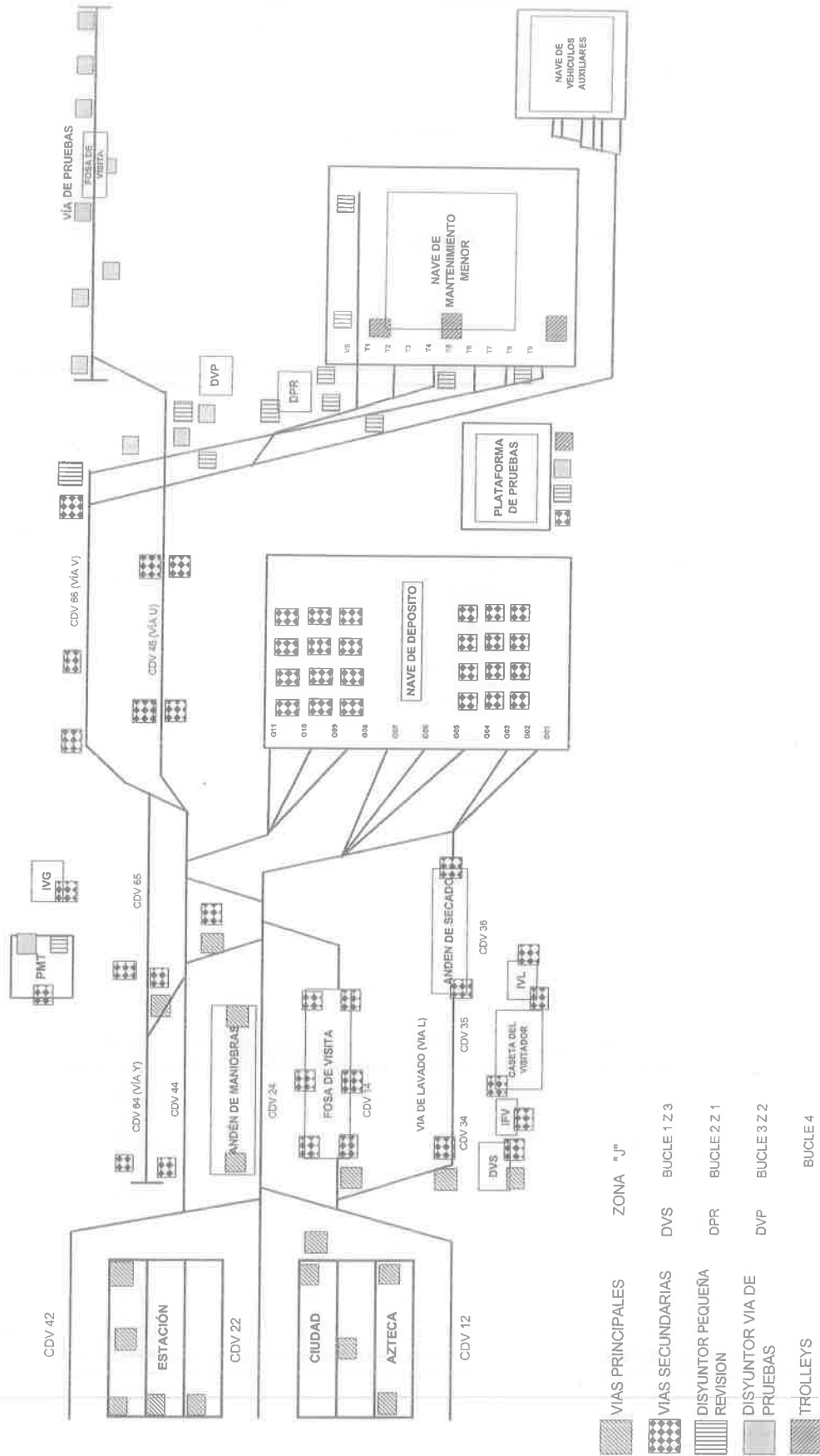
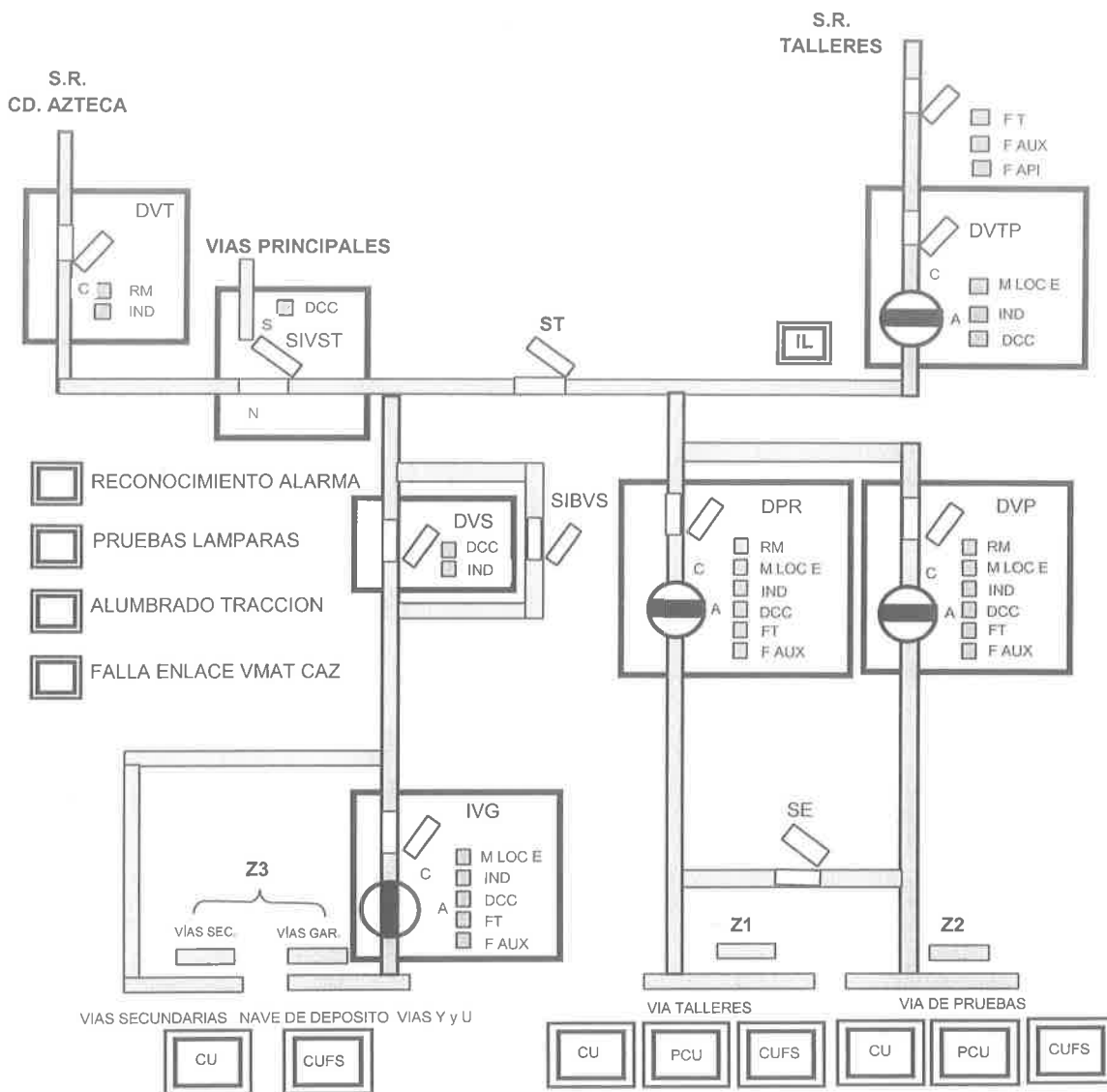


DIAGRAMA UNIFILAR DEL PMT CD. AZTECA



FT	FALLA TIERRA	DVS	DISYUNTOR DE VÍAS SECUNDARIAS
F AUX	FALLA AUXILIAR	DVTP	DISYUNTOR DE VÍAS DE TALLER Y VÍA DE PRUEBAS
F API	FALLA AUTOMATA PROGRAMABLE INDUSTRIAL	DPR	DISYUNTOR DE PEQUEÑA REVISIÓN
RM	RELEVADOR DE MANTENIMIENTO	DVP	DISYUNTOR DE VÍA DE PRUEBAS
M LOC E	MANDO LOCAL ELECTRICO	IVG	INTERRUPTOR DE VÍAS DE GARAJE
IND	INDISPONIBILIDAD DEL EQUIPO	SE	SECCIONADOR DE ENLACE
DCC	DETECCIÓN DE CORTO CIRCUITO	ST	SECCIONADOR DE TALLERES
I L	INCIDENTE LÍNEA (BORRAR)	CU	CORTE DE URGENCIA
DVT	DISYUNTOR DE VÍAS DE TERMINAL	PCU	PRUEBA CORTE DE URGENCIA
SIVST	SECCIONADOR INVERSOR DE VÍAS SECUNDARIAS Y TALLERES	CUFS	CORTE DE URGENCIA FUERA DE SERVICIO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Alimentación, Tracción Ciudad Azteca Transportes

Clave: 5-17-05

N.P:22

